

조음기관 3D 리깅 사양서 (Articulator Rig Spec)

대림대학교 Voice Lab · 조음기관 시각화 모듈용
목적: 정중시상(midsagittal) 두부 모델의 조음기관(혀·연구개·턱·입술)을 음소 단위로 정확히 움직일 수 있도록 리깅한다.
결과물은 웹(three.js)에서 본 회전 / 블렌드셰이프 가중치로 실시간 제어된다.

1. 산출물 (Deliverables)

- *.glb (glTF 2.0 binary) — 최종 포맷. (FBX/Blender로 작업하더라도 export는 glb)
- 텍스처 포함(embedded). 단위 meter, Y-up.
- 리깅 전 중립(rest) 포즈 1개 + 아래 정의된 가동 타깃 일체.
- (선택) 음소별 애니메이션 클립. 없으면 코드에서 타깃을 조합해 생성한다.

2. 좌표 / 방향 규약

- Y+ = 위(superior), Z+ = 정면(앞, anterior, 코·입술 방향) 권장. 다르면 정면 축을 반드시 명시.
- 원점은 구강 중앙 부근 권장(엄격하지 않음). 스케일·정면축만 명확하면 됨.
- 메시는 1개든 여러 개든 무방 — 스키닝/모프만 정상이면 됨.
- 토폴로지: 모든 블렌드셰이프는 동일 정점 순서(베이스와 동일 토폴로지)를 공유.

3. 리깅 방식

부위	권장 방식	비고
턱(하악)	본(skin)	TMJ(귀 앞)에 회전 피벗 1개
입술(상·하)	본 또는 블렌드셰이프	폐쇄/원순/펼침
혀	블렌드셰이프(모프 타깃) 강력 권장	끝말림·흡·전후 미세 변형은 본보다 모프가 깔끔
연구개(+구개수)	블렌드셰이프 또는 본 1개	하강(비음)/거상

혼합 가능: 턱·입술=본, 혀·연구개=블렌드셰이프. 전부 블렌드셰이프여도 무방.

4. 필수 가동 타깃 (정확히 이 이름으로)

블렌드셰이프는 0=중립, 1=완전 변형으로 정규화. 본은 회전축/한계각을 문서화.

혀 (Tongue) — 블렌드셰이프 권장

타깃 이름	동작
tongue_tip_up	혀끝이 치경융기(잇니 뒤)에 닿도록 상승
tongue_tip_down	혀끝 하강(중립 아래)
tongue_front_up	혀 앞날(blade)이 경구개로 상승
tongue_back_up	혀 뒤(dorsum)가 연구개로 상승·접촉
tongue_retract	혀 전체 후방 이동(인두 쪽)
tongue_groove	혀 중앙 세로 홈 형성(마찰음 /s/ 등)

연구개 (Velum)

타깃 이름	동작
velum_open	연구개·구개수 하강(비강 통과 개방=비음). 0=거상(구강), 1=하강(비강)

턱 (Jaw)

타깃/본	동작
jaw_open	하악 회전 개구. (본이면 TMJ 피벗 회전, 최대 약 18–22°)

입술 (Lips)

타깃 이름	동작
lips_closed	두 입술 폐쇄(양순음 /p,b,m/)
lips_round	원순(앞으로 모음, /u,o/)
lips_spread	좌우로 펼침(/i,e/)

모든 타깃은 상호 가산(addition) 가능해야 함 (예: lips_closed + velum_open = □).

5. 한국어 음소 → 타깃 매핑 (검수 기준)

리거가 자연스러움을 확인하는 용도. 숫자는 대략적 가중치(0–1).

자음

음소	조음위치/방법	주요 타깃(가중치)
ㅂ·ㅃ·ㅁ	양순 파열	lips_closed(1)
ㅁ	양순 비음	lips_closed(1) + velum_open(1)
ㄷ·ㅌ·ㄴ	치조 파열	tongue_tip_up(1) + jaw_open(0.2)
ㄴ	치조 비음	tongue_tip_up(1) + velum_open(1)
ㅅ·ㅆ	치조 마찰	tongue_tip_up(0.6) + tongue_groove(1) + jaw_open(0.3)
ㅈ·ㅉ·ㅊ	치경경구개 파찰	tongue_front_up(1) + tongue_groove(0.5)
ㄱ·ㅋ·ㄲ	연구개 파열	tongue_back_up(1)
ㅇ(받침)	연구개 비음	tongue_back_up(0.9) + velum_open(1)
ㄹ	치조 탄설/설측	tongue_tip_up(0.8)
ㅎ	성문 마찰	jaw_open(0.3) (구강 타깃 거의 없음)

모음 (단모음)

모음	혀높이/위치/원순	주요 타깃(가중치)
ㅏ	저·후, 평순	jaw_open(0.8)
ㅓ	중·후, 평순	jaw_open(0.5)
ㅗ	중·후, 원순	jaw_open(0.4) + lips_round(0.7) + tongue_back_up(0.3)
ㅜ	고·후, 원순	lips_round(1) + tongue_back_up(0.6)
ㅡ	고·후, 평순	tongue_back_up(0.5)
ㅣ	고·전, 평순	tongue_front_up(0.8) + lips_spread(0.6)
ㅐ·ㅙ	중·전, 평순	tongue_front_up(0.4) + lips_spread(0.3) + jaw_open(0.3)

6. 검수 체크리스트 (납품 전 확인)

- glb 단독으로 열었을 때(예: gltf-viewer.donmccurdy.com) 각 타깃 0→1 시 의도대로 변형되는가.
- 한 타깃을 움직일 때 무관한 부위가 늘어나거나 따라오지 않는가 (가중치 누수 없음).
- lips_closed 시 두 입술이 틈 없이 닿는가.
- velum_open 시 비강 통로가 실제로 열리는가(구개수 하강).
- tongue_tip_up / tongue_back_up 접촉 지점이 해부학적으로 맞는가(치경 vs 연구개).

- 두 타깃 동시 적용(예: $\alpha = \text{lips_closed} + \text{velum_open}$)이 깨지지 않는가.
- 텍스처/머티리얼이 glb에 포함되어 있는가.
- 정면 축·스케일이 문서에 명시되어 있는가.

7. 웹 연동 (참고)

- three.js / R3F에서 gltf.scene 로드 후 — 블렌드셰이프: `mesh.morphTargetInfluences[i]=0..1`, 본: `getObjectByName(name).rotation/position`.
- 위 타깃 이름을 그대로 코드에서 호출하므로 철자/대소문자를 정확히 맞춰 주세요.
- 이름이 다르면 매핑만 조정하면 됩니다(동작엔 문제 없음).

문의: 타깃 이름·매핑·축 규약은 조정 가능. 우선 위 이름 그대로 만들어 주시면 그대로 연결됩니다.